

10.2

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

Chceme ukázat, že $V(a, b, c) \geq 0$
pro libovolné $a, b, c \in \mathbb{R}$

Napíšeme $V(a, b, c) =$
 $= (a \ b \ c)^T \cdot A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, kde A je symetrická
má matici

$$\begin{aligned} 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc &= \\ &= 11a^2 - 2ab - 3ac + 10b^2 - 2ab - 10bc + \\ &+ 13c^2 - 3ac - 10bc = \\ &= (11a - 2b - 3c, 10b - 2a - 10c, 13c - 3a - 10b)^T \cdot \\ &\cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= (a \ b \ c) \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Nyní potřebujeme ověřit, že A je pozitivně definitní podle Mincemí 10.1 a to pomocí maticového testu, když vezmeme rel. čísla matice A jsou hlavní pro symetrickou matici A

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= (1-\lambda)(10-\lambda)(13-\lambda) - 60 - 60 - 4(10-\lambda) - 10(1-\lambda) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (110 - 27\lambda + \lambda^2)(13 - \lambda) - \underline{120} - \underline{90} + \underline{9\lambda} - \\
 &\quad - \underline{52} + \underline{4\lambda} - \underline{1100} + \underline{200\lambda} = \\
 &= \underline{1430} - \underline{273\lambda} + \underline{13\lambda^2} - \underline{110\lambda} + \underline{21\lambda^2} - \lambda^3 + \\
 &\quad - \underline{210} - \underline{1152} + \underline{113\lambda} = \quad \quad \quad \begin{array}{r} 1430 \\ - 1152 \\ \hline 278 \end{array} \\
 &\quad - \lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68
 \end{aligned}$$

Rozšíření:

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 &\approx 7,26 \\
 \lambda_2 &\approx 12,04 \\
 \lambda_3 &\approx 21,71
 \end{aligned}$$

Všechna rel. čísla
jsou kladná a A je
symetrická, takže
je pozitivně definitní.

Pro každé $V(a, b, c) \geq 0$ pro
libovolná $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Qiekimī nozīmē

$$(a \ b \ c) \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= (a \ b \ c) \cdot (11a - 2b - 3c, -2a + 10b - 10c, -3a - 10b + 13c) = \\ &= 11a^2 - 2ab - 3ac - 2ab + 10b^2 - 10bc - 3ac - 10bc + 13c^2 = \\ &= 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc = \\ &= V(a, b, c) \end{aligned}$$